LERNZIELBUCH

Physik: zehn unabhängig geprüfte Mathematikvoraussetzungen

Kanonische Kapitelsicht

10 atomare Lernziele	16 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:f2029a373c21e6a0cae46dd0c879952cf7667ca6b0e72cde325640cd76eef4e7`

Zur Gliederung

Gliederung

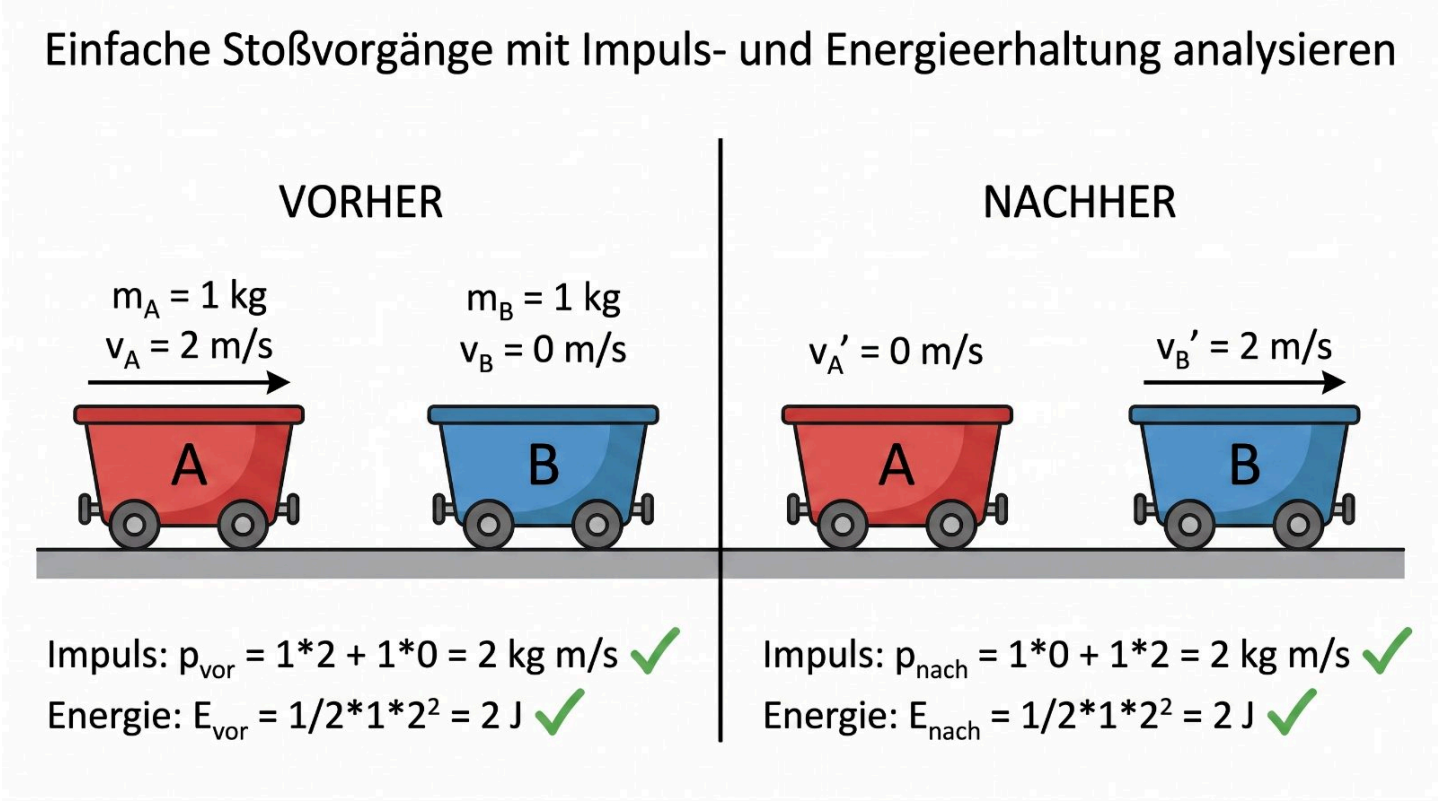
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Mechanische Grundlagen (Sek I)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Masse, Volumen und Dichte	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Volumen von Körpern bestimmen und vergleichen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Lichtausbreitung und Reflexion (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Reflexion untersuchen und Spiegelbilder deuten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Spannung, Schaltungen und Sicherheit (Sek I)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Atomaufbau und Radioaktivität (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Methoden in der E-Phase	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Methode: Messunsicherheit und Fehleranalyse	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mechanik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Einfache Stossvorgaenge mit Impuls- und Energieerhaltung analysieren

Lernziel-ID `2eecd0e2-a7ca-4568-9b12-3d47706c65fb`

Physik › Bundeslandspezifische Ergänzungen › Stufenübergreifend › Mechanik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Stossvorgaenge quantitativ untersuchen, dabei Impuls- und Energieerhaltung fachlich nutzen und die Rolle von Erhaltungssaetzen in der Mechanik erklaeren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY: Sek. I · G9
+ 3 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Termwerte durch Einsetzen berechnen `a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32`
- Lineare Gleichungen systematisch lösen `325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee`
- Energieerhaltung `91c49019-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83`
- Impulserhaltung `839ecc8f-3a60-418b-bc92-64bfeef33824`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

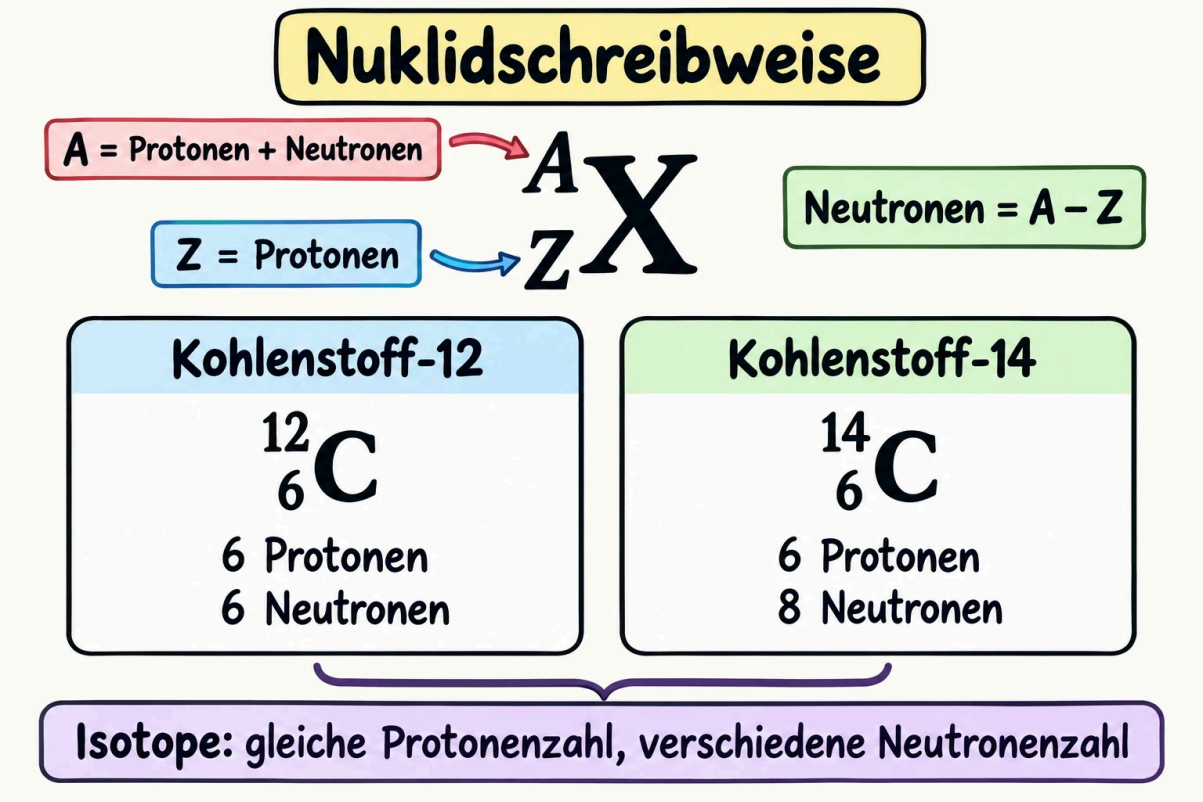
- Prüfungsaufgabe: Trägheit, Kraftstoß und Stoßvorgang untersuchen `68061652-d617-5e51-8d2a-1c686c3c49df`
- E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026`

Buch-Digest `sha256:f2029a373c21e6a0cae46dd0c879952cf7667ca6b0e72cde325640cd76eef4e7`
Ziel-Fingerprint `sha256:d663fa47bbebac4849db74bae3278372d20237dded7c7093d94601b9a9872e38`
Feedback zu diesem Lernziel

Nuklidschreibweise deuten und Isotope unterscheiden

Lernziel-ID `f74c691b-0b76-54e0-8fd6-a22211994e0a`

Physik › Sekundarstufe I › Atomaufbau und Radioaktivität (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Nuklidschreibweise mit Massenzahl A und Protonenzahl Z die Protonen- und Neutronenzahl eines Atomkerns bestimmen und Isotope als Kerne desselben Elements mit gleicher Protonen-, aber unterschiedlicher Neutronenzahl begründet unterscheiden.

Geltung
BW, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9
MV, ST, TH: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einfache additive Gleichungen durch Umkehraufgaben lösen `11e3cf89-9224-5894-8e4a-ae8ff5af0119`

Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben `2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

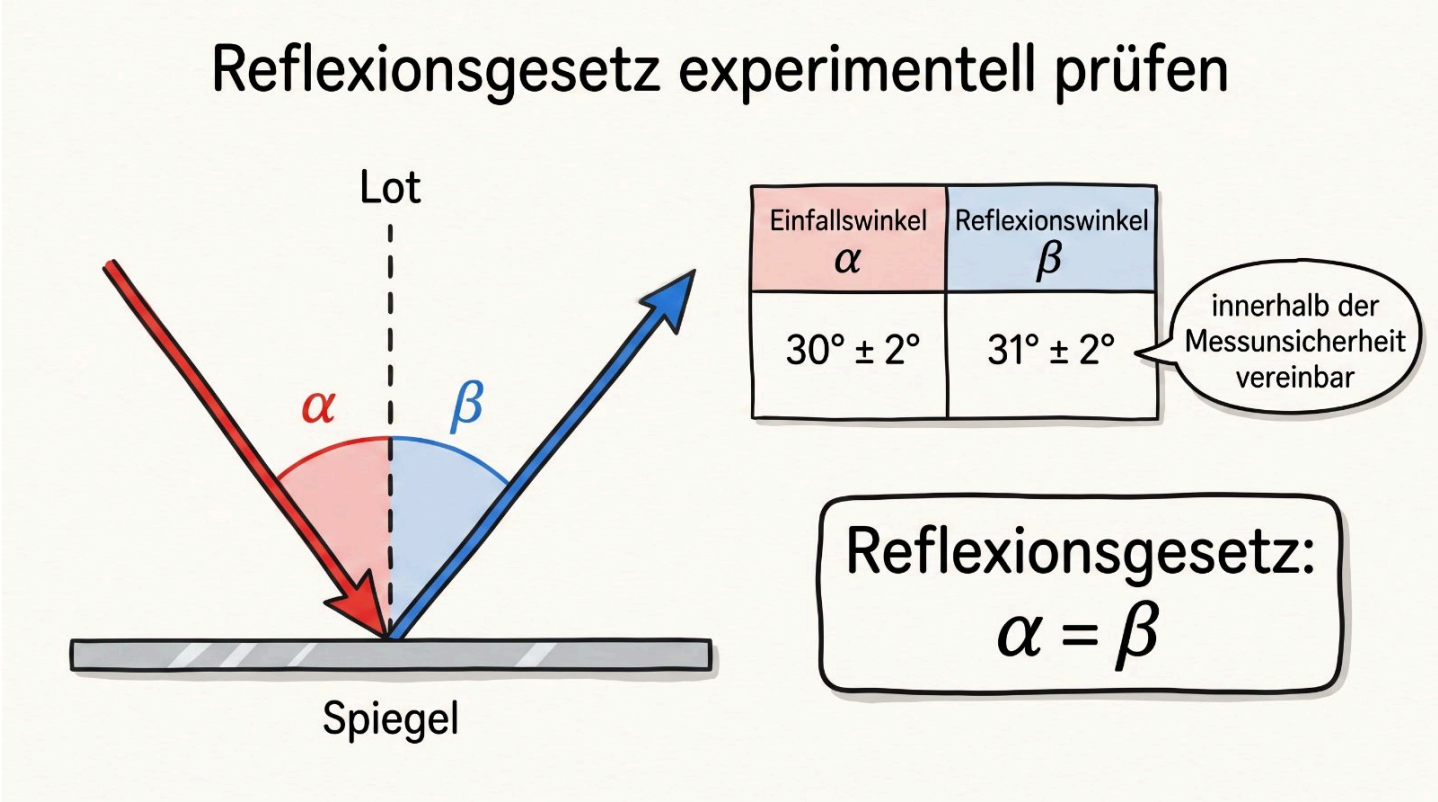
Prüfungsaufgabe: Nuklidschreibweise und Isotope begründen `bbe9a270-9b17-519f-8cd7-92c816ac4e29`

Buch-Digest
`sha256:f2029a373c21e6a0cae46dd0c879952cf7667ca6b0e72cde325640cd76eeef4e7`
Ziel-Fingerprint
`sha256:91642c5031a0d508c5607b7064fb0f20dd0911d84eb63a97339761846e77255f`
Feedback zu diesem Lernziel

Reflexionsgesetz experimentell prüfen

Lernziel-ID `3c8e5510-a12d-5770-8a01-e5fe741b259c`

Physik › Sekundarstufe I › Lichtausbreitung und Reflexion (Sek I) › Reflexion untersuchen und Spiegelbilder deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei der Reflexion an einer ebenen glatten Fläche Einfalls- und Reflexionswinkel jeweils zum Lot messen, die Messwerte samt Ablese- und Ausrichtungsunsicherheiten vergleichen, daraus das Reflexionsgesetz formulieren und beurteilen, ob Abweichungen mit diesen Unsicherheiten vereinbar sind.

Geltung
BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
HE, NI, SL: Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen `2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae`

Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen `79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfungsaufgabe: Reflexionsgesetz und ebenes Spiegelbild untersuchen `899481ae-2917-5fb0-805e-29e7c3c051be`

Spiegelbilder am ebenen Spiegel mit dem Strahlenmodell erklären `b57427c9-1af5-5daa-8c65-b84a4cc20785`

Buch-Digest
`sha256:f2029a373c21e6a0cae46dd0c879952cf7667ca6b0e72cde325640cd76eef4e7`

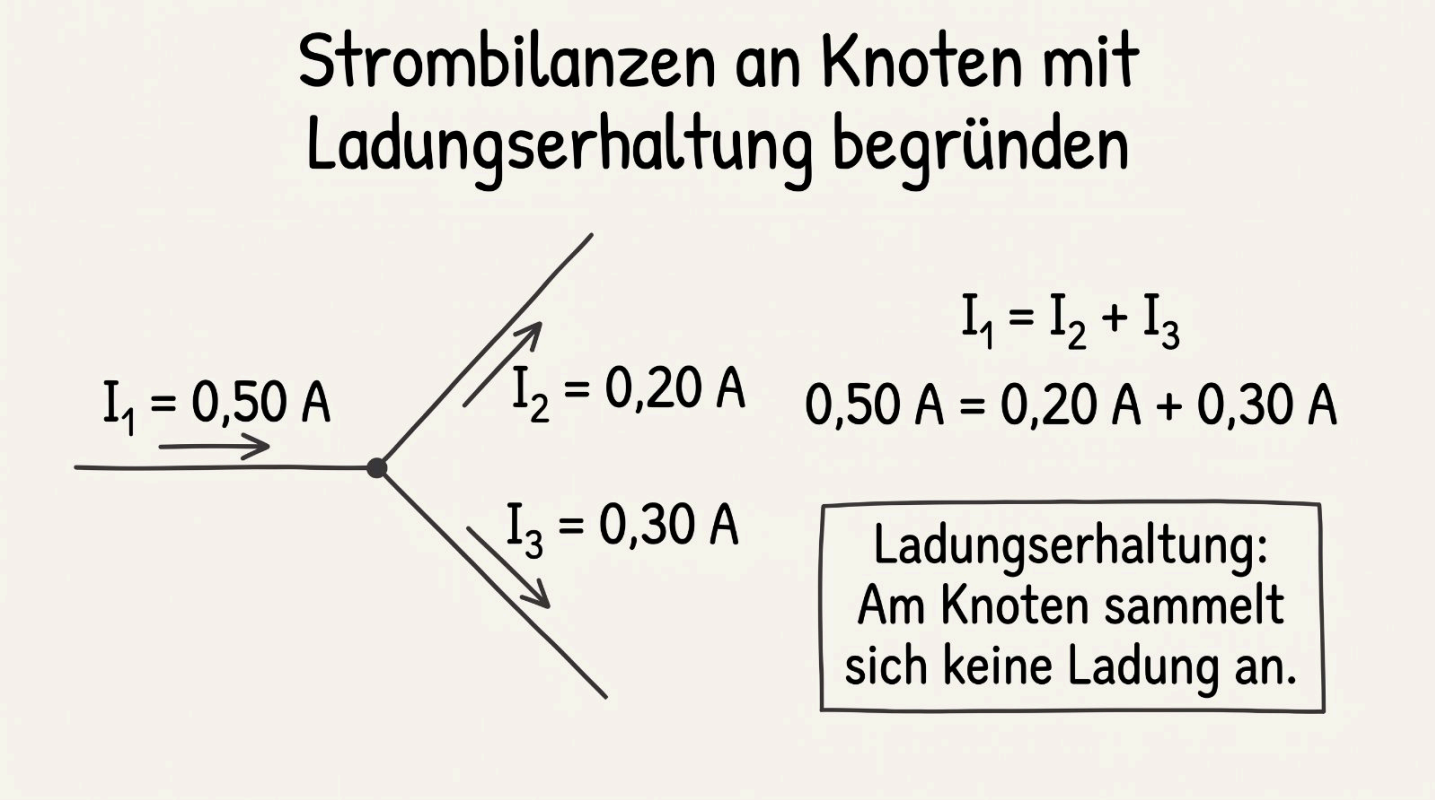
Ziel-Fingerprint
`sha256:616eba5d2f0c8d41045eb2ebc9a2700f90fb3a587c3820d59ed8c7398586b25a`

Feedback zu diesem Lernziel

Strombilanzen an Knoten mit Ladungserhaltung begründen

Lernziel-ID `8a84de16-2fde-58ec-827a-f803e2ce8564`

Physik › Sekundarstufe I › Spannung, Schaltungen und Sicherheit (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an Knoten einfacher Schaltungen im stationären Zustand Stromrichtungen festlegen, Strombilanzen aufstellen, unbekannte Stromstärken bestimmen oder prüfen und die Knotenregel mit der Ladungserhaltung begründen, wenn sich am Knoten keine Ladung ansammelt.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Rationale Zahlen addieren und subtrahieren `4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f`

Reihen- und Parallelschaltungen für eine Funktion planen `01bebdfc-5819-4610-a03e-ea5e794fc954`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen `3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a`

Prüfungsaufgabe: Strom- und Spannungsbilanzen in einem Versorgungsnetz begründen `5f3bbce4-b0b9-5997-8c41-f58b2a8a8fa6`

Prüfungsaufgabe: Eine mobile Energieversorgung elektrisch bilanzieren `de7528cc-8c5d-5cd6-8d08-f8ce7457e666`

Widerstandswirkungen in Reihen- und Parallelschaltungen deuten `8f833b36-4126-52db-b210-79fb0023c7d9`

Buch-Digest
`sha256:f2029a373c21e6a0cae46dd0c879952cf7667ca6b0e72cde325640cd76eef4e7`

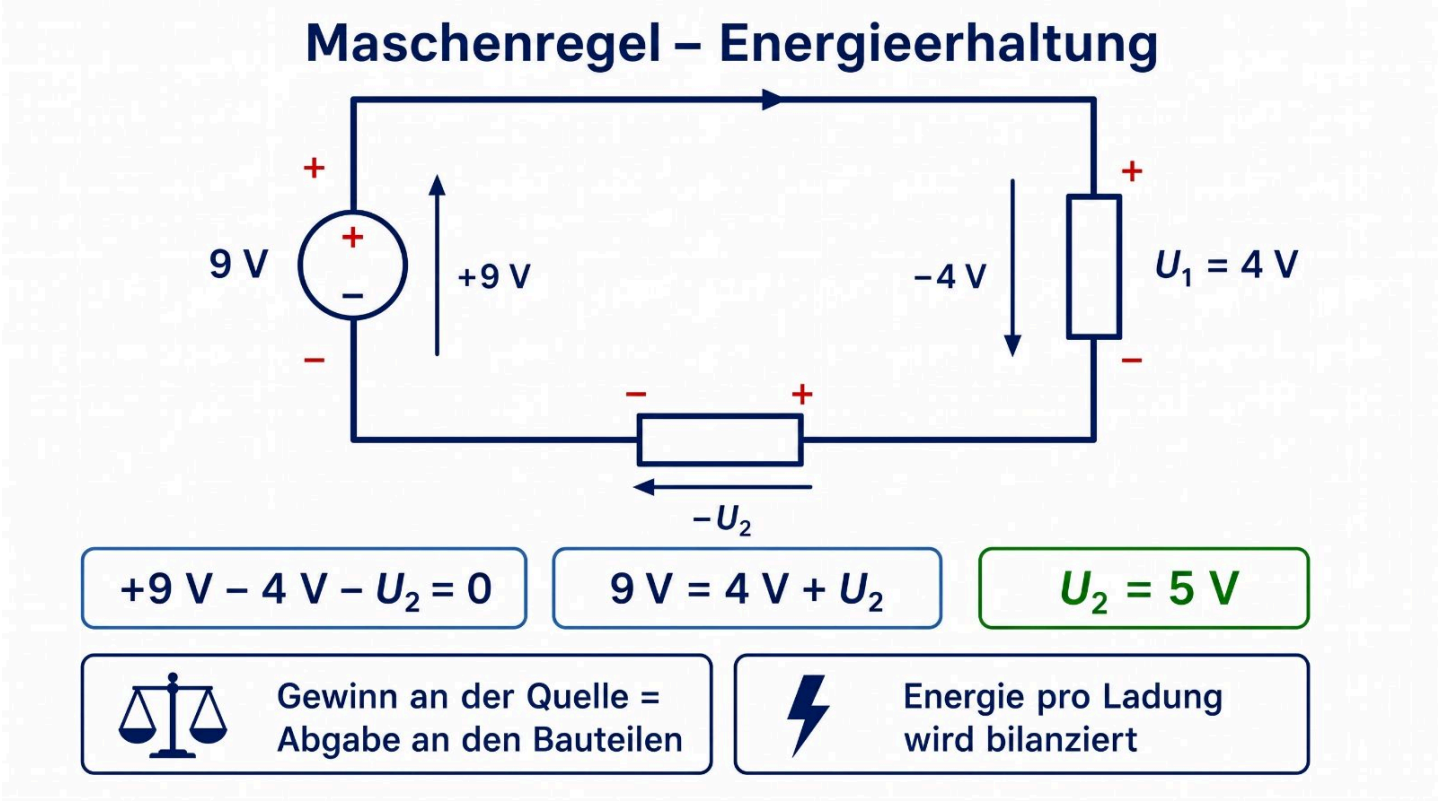
Ziel-Fingerprint
`sha256:03b52dc489a1b31b8568686f00de4ea59ab73ca30583179010172eff1b35dfad`

Feedback zu diesem Lernziel

Spannungsbilanzen in Maschen mit Energieerhaltung begründen

Lernziel-ID 267170bd-f880-56a7-9719-ffb9751872c5

Physik › Sekundarstufe I › Spannung, Schaltungen und Sicherheit (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Maschen einfacher Schaltungen im stationären Zustand eine Umlaufrichtung festlegen, vorzeichenrichtige Spannungsbilanzen aufstellen, unbekannte Spannungen bestimmen oder prüfen und die Maschenregel damit begründen, dass die zugeführte und an Bauteile übertragene Energie pro Ladung bei einem vollständigen Umlauf bilanziert ist.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Rationale Zahlen addieren und subtrahieren 4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f

Reihen- und Parallelschaltungen für eine Funktion planen 01bebdfc-5819-4610-a03e-ea5e794fc954

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Prüfungsaufgabe: Strom- und Spannungsbilanzen in einem Versorgungsnetz begründen 5f3bbce4-b0b9-5997-8c41-f58b2a8a8fa6

Prüfungsaufgabe: Eine mobile Energieversorgung elektrisch bilanzieren de7528cc-8c5d-5cd6-8d08-f8ce7457e666

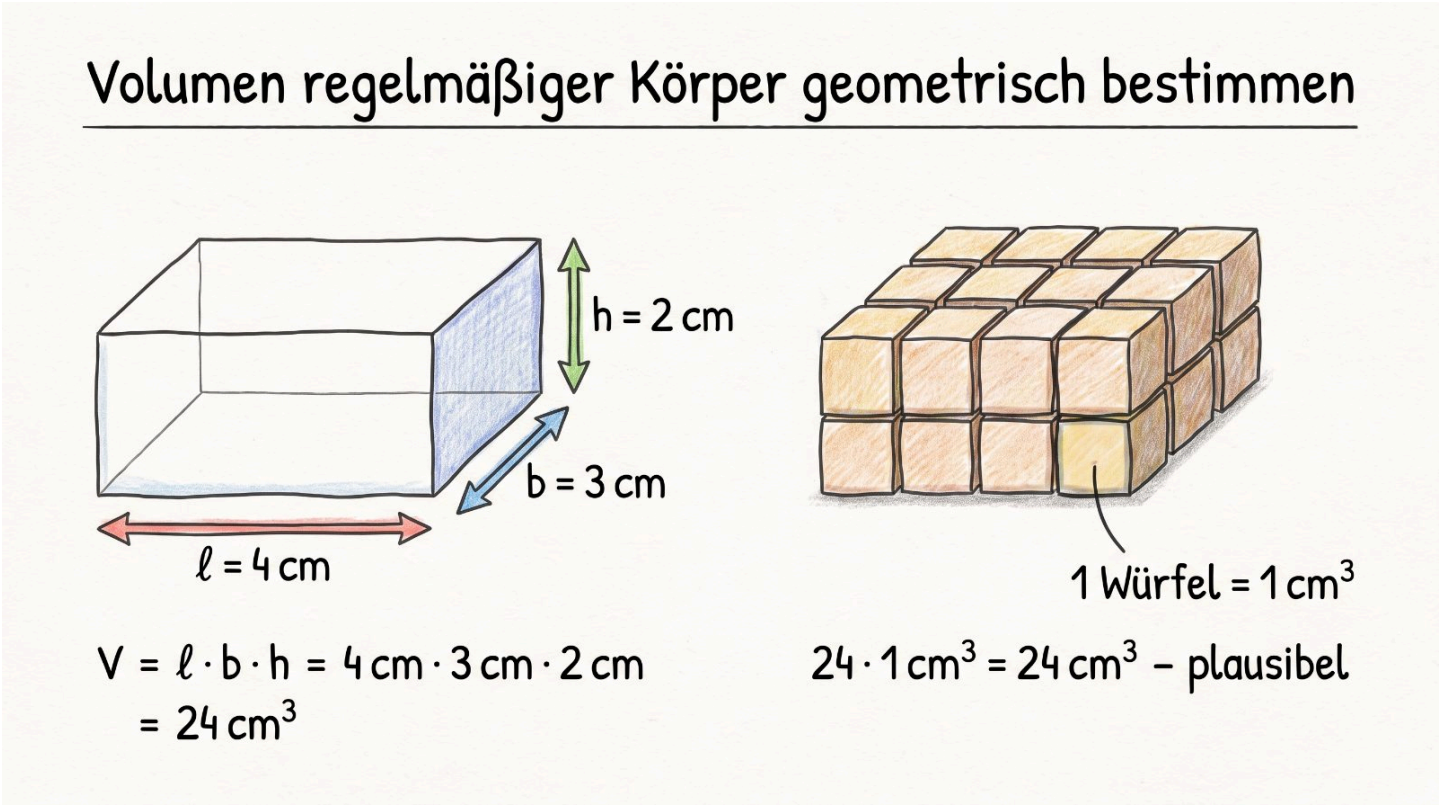
Widerstandswirkungen in Reihen- und Parallelschaltungen deuten 8f833b36-4126-52db-b210-79fb0023c7d9

Buch-Digest sha256:f2029a373c21e6a0cae46dd0c879952cf7667ca6b0e72cde325640cd76eef4e7
Ziel-Fingerprint sha256:0e2f9478ab426bb63e4a70fdf7511009a7f04b342dc888dd89d702a86298e6c7
Feedback zu diesem Lernziel

Volumen regelmäßiger Körper geometrisch bestimmen

Lernziel-ID `f827b00f-af7f-52de-84aa-2a2bbaa035bd`

Physik › Sekundarstufe I › Mechanische Grundlagen (Sek I) › Masse, Volumen und Dichte › Volumen von Körpern bestimmen und vergleichen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die benötigten Abmessungen eines einfachen regelmäßigen Körpers messen, daraus sein Volumen mit einer passenden geometrischen Beziehung bestimmen und Ergebnis sowie Volumeneinheit auf Plausibilität prüfen.

Geltung
BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
HE, NI, SL: Sek. I · G9
NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Dichte aus Masse und Volumen bestimmen und deuten S. 8
`c2d6bdf1-8077-50fb-a8b5-2f0b7e3493f0`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft `5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f`

Volumeninhalte von Körpern berechnen `5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfungsaufgabe: Masse, Volumen und Dichte experimentell bestimmen `d304cfd0-f87c-51f7-8dee-f5f405da4b3d`

Buch-Digest
sha256:f2029a373c21e6a0cae46dd0c879952cf7667ca6b0e72cde325640cd76eef4e7

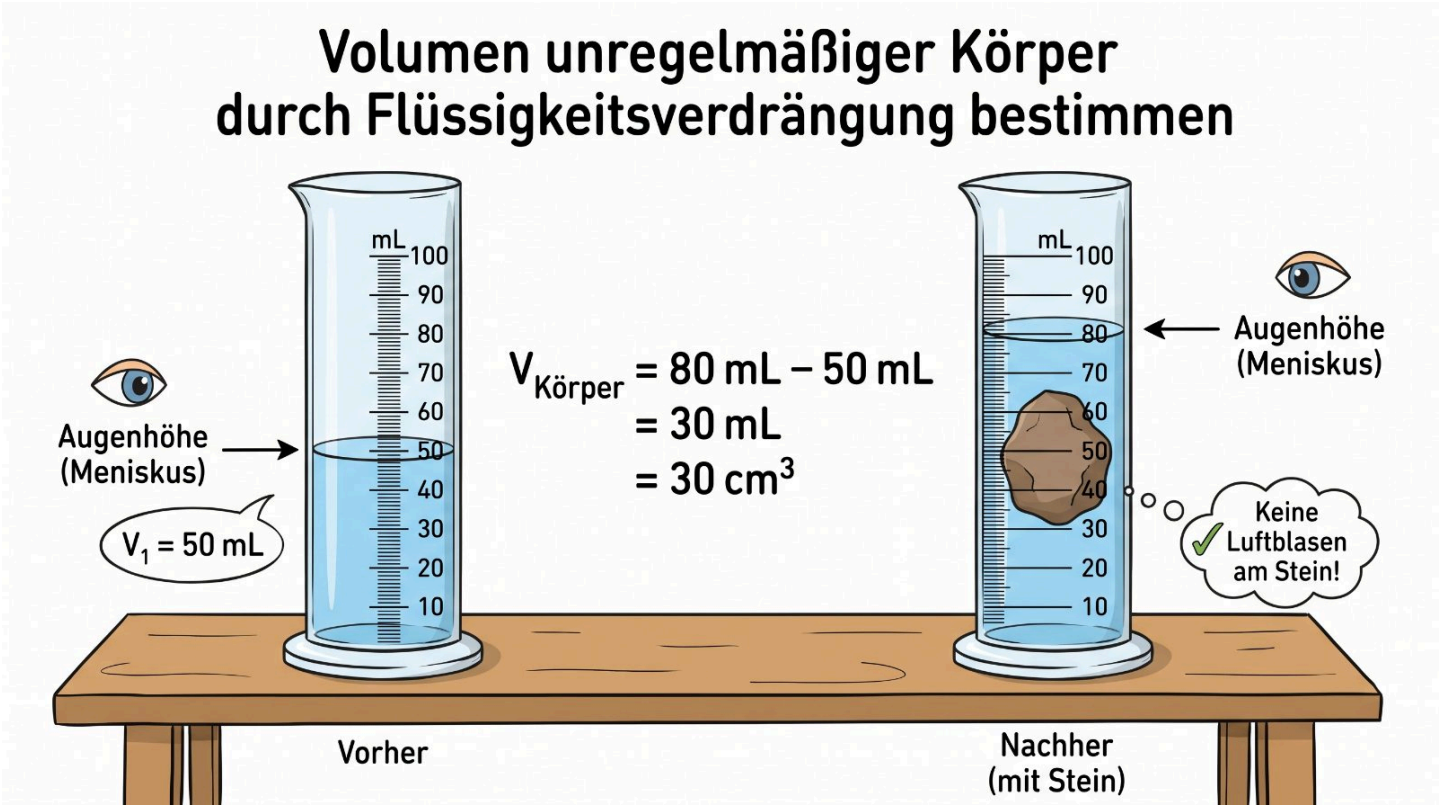
Ziel-Fingerprint
sha256:abb79783347c78419a43e8b4b012a57f470e3bd6d4afe508ca9eec2f0151610e

Feedback zu diesem Lernziel

Volumen unregelmäßiger Körper durch Flüssigkeitsverdrängung bestimmen

Lernziel-ID `f92b5b8a-327f-50d2-8313-6a142399ebf0`

Physik › Sekundarstufe I › Mechanische Grundlagen (Sek I) › Masse, Volumen und Dichte › Volumen von Körpern bestimmen und vergleichen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Volumen eines vollständig eintauchbaren unregelmäßigen festen Körpers aus dem Flüssigkeitsstand vor und nach dem Eintauchen bestimmen, die Differenz mit passender Volumeneinheit angeben und Ablese- oder Luftblasenfehler beurteilen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
HE, NI, SL: Sek. I · G9
NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Dichte aus Masse und Volumen bestimmen und deuten `c2d6bdf1-8077-50fb-a8b5-2f0b7e3493f0` S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft `5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f`

Rationale Zahlen addieren und subtrahieren `4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfungsaufgabe: Masse, Volumen und Dichte experimentell bestimmen `d304cfd0-f87c-51f7-8dee-f5f405da4b3d`

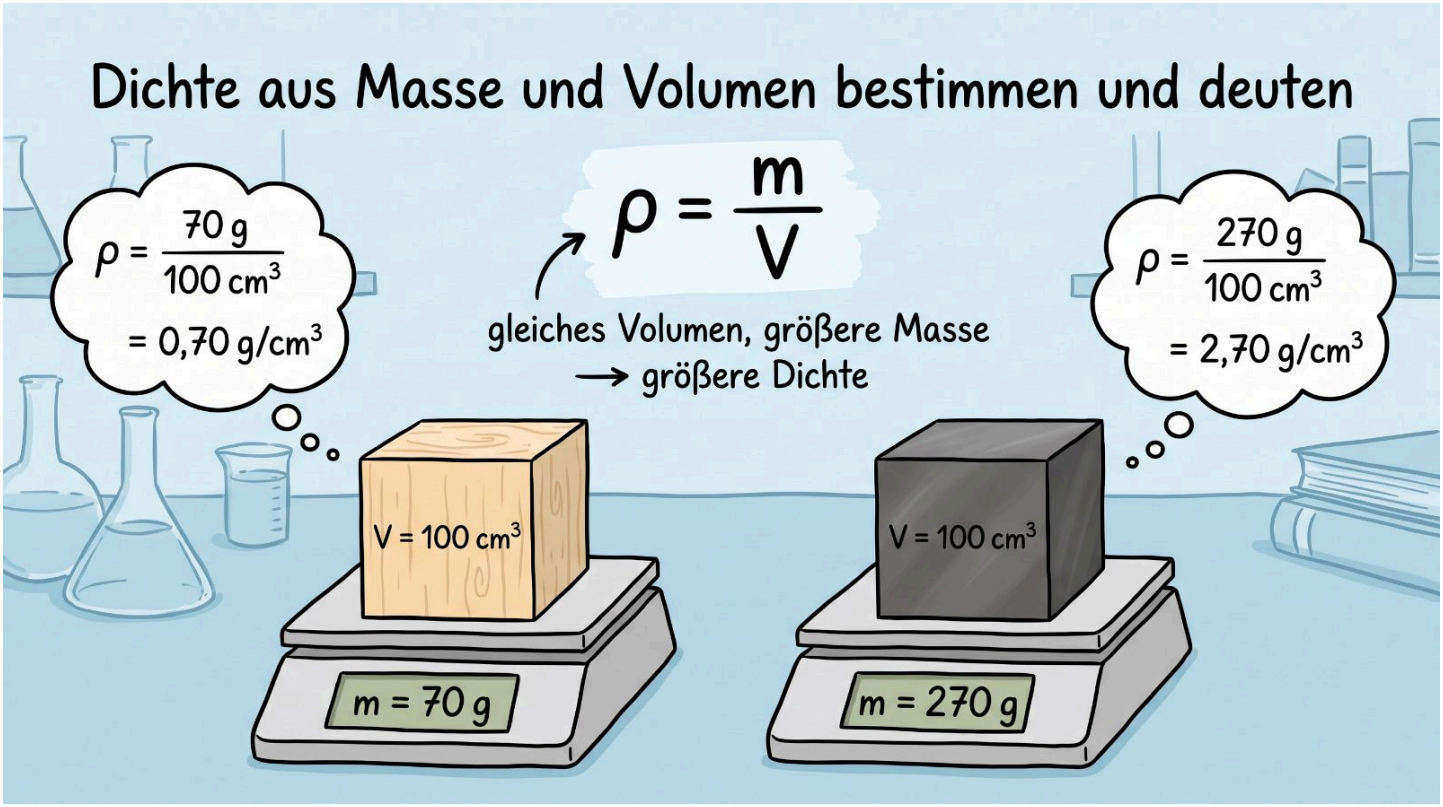
Auftrieb mit dem archimedischen Prinzip erklären `e11b2ee9-e528-4857-9ecd-59bd460fba81`

Buch-Digest `sha256:f2029a373c21e6a0cae46dd0c879952cf7667ca6b0e72cde325640cd76eef4e7`
Ziel-Fingerprint `sha256:979191d899b8181ca1e7c225c1e132d134d0f682c71d38021637942a053522f1`
Feedback zu diesem Lernziel

Dichte aus Masse und Volumen bestimmen und deuten

Lernziel-ID `c2d6bdf1-8077-50fb-a8b5-2f0b7e3493f0`

Physik › Sekundarstufe I › Mechanische Grundlagen (Sek I) › Masse, Volumen und Dichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Dichte als Quotient aus Masse und Volumen bestimmen, passende Einheiten verwenden und Dichtewerte nutzen, um Stoffe oder gleich große beziehungsweise gleich schwere Körper zu vergleichen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
HE, NI, SL: Sek. I · G9
NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

- **Volumen regelmäßiger Körper geometrisch bestimmen** `f827b00f-af7f-52de-84aa-2a2bbaa035bd` S. 6
- **Volumen unregelmäßiger Körper durch Flüssigkeitsverdrängung bestimmen** `f92b5b8a-327f-50d2-8313-6a142399ebf0` S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren `ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810`
- Masse von Körpern messen und vergleichen `af0e2efb-f634-5f2d-abea-b2e1a67a2894`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Prüfungsaufgabe: Masse, Volumen und Dichte experimentell bestimmen `d304cfd0-f87c-51f7-8dee-f5f405da4b3d`
- Auftrieb mit dem archimedischen Prinzip erklären `e11b2ee9-e528-4857-9ecd-59bd460fba81`

Buch-Digest
sha256:f2029a373c21e6a0cae46dd0c879952cf7667ca6b0e72cde325640cd76eef4e7

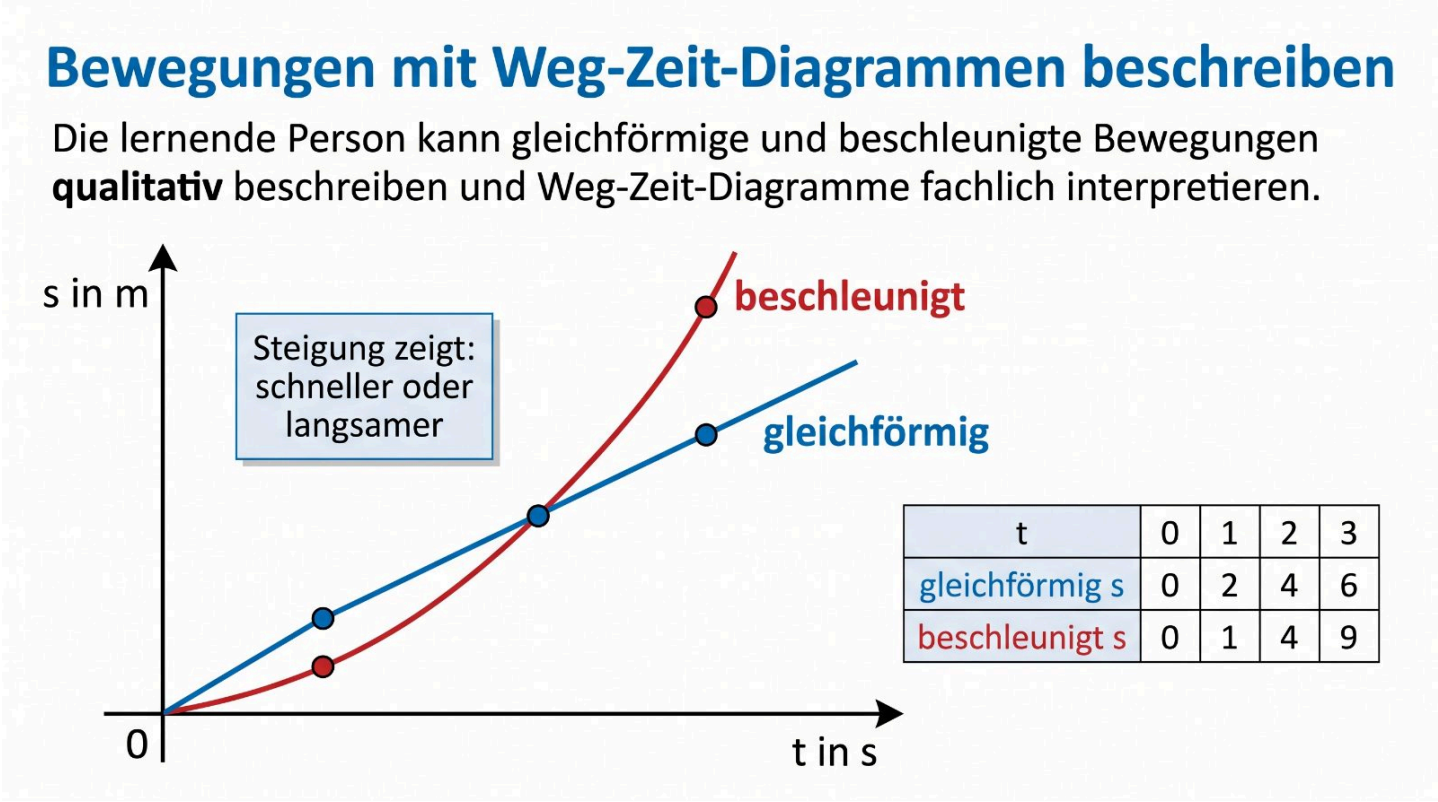
Ziel-Fingerprint
sha256:35b2f09f11b02172818efcd4e0c6ec8ee296329a6e648c4846aeef07f55418a7

Feedback zu diesem Lernziel

Bewegungen mit Weg-Zeit-Diagrammen beschreiben

Lernziel-ID `ae67bcf1-f3ee-50d6-9a12-25a159dff659`

Physik › Sekundarstufe I › Mechanische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Weg-Zeit-Diagrammen Ruhe, gleichförmige Bewegung und qualitative Geschwindigkeitsänderungen anhand des Verlaufs und seiner Steigung unterscheiden und passende Bewegungen beschreiben.

Geltung
BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft `5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f`

Achsen, Skalen und Einheiten lesen `80c232f1-8f72-5829-9dbe-5a610ccab3be`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen `3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a`

Kräfte und Trägheit qualitativ erklären `5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b`

Bewegungen mit Diagrammen untersuchen `ce431132-dfc4-42c2-aff6-bd72035190f8`

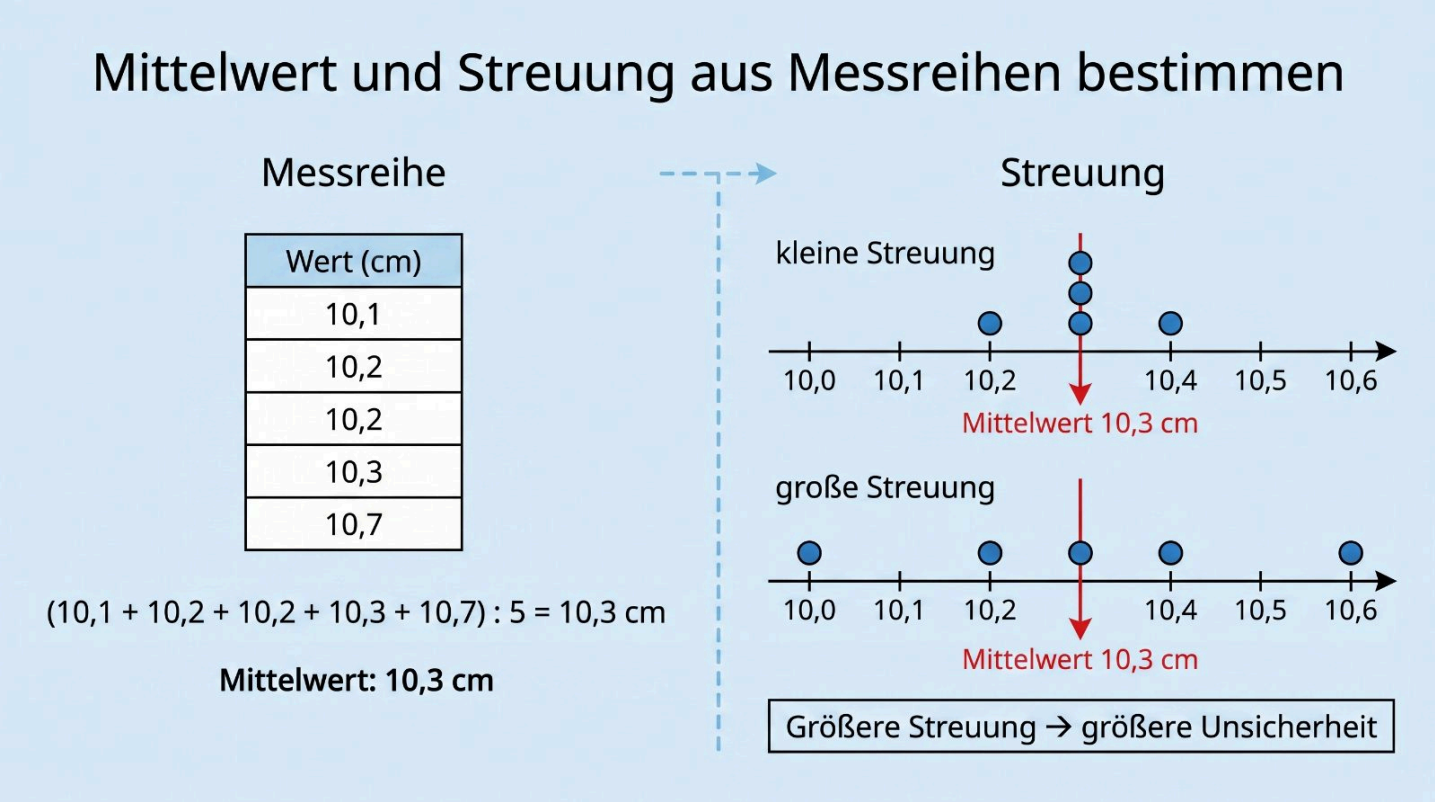
Buch-Digest
`sha256:f2029a373c21e6a0cae46dd0c879952cf7667ca6b0e72cde325640cd76eef4e7`

Ziel-Fingerprint
`sha256:0cf2862a6562dfd58658f56d6a33bc472fbb7e4504bd3bb272c884bfc67d275a`

Feedback zu diesem Lernziel

Mittelwert und Streuung aus Messreihen bestimmen

Lernziel-ID `f23fdfa9-38b6-5157-8301-ed302476c456`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einer Messreihe Mittelwerte bestimmen und die Streuung zur qualitativen Unsicherheitsbewertung nutzen.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Arithmetisches Mittel bestimmen und deuten `15505229-efec-4d01-8e71-acf15f9c2424`

Messunsicherheiten angeben `f6b1d812-ce8b-5852-b417-e6c29b533c7a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Messmethoden und Datenanalyse in Aufgaben anwenden `0432a422-401b-5134-bf08-05cfd8c7a366`

E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026`

Methode: Linearisierung von Messkurven `264dc31c-ec92-5e39-a8b8-16f1d74366d4`

Digitale Messdaten auswerten und Unsicherheiten berücksichtigen `72effc66-87f4-5f5e-8d36-1547677365fb`

Bewegungen mit Videoanalyse untersuchen `d67502e3-5e0a-595b-a24b-65b1c40de36e`

Buch-Digest `sha256:f2029a373c21e6a0cae46dd0c879952cf7667ca6b0e72cde325640cd76eef4e7`
Ziel-Fingerprint `sha256:ee9d1911490cd319043422a3e8f41463c8d027fb73acc483bc3b396d5dc02b34`